1 Základní požadavky

Vstupní signál = jednotkový skok (obsahuje všechny signály -> návrh bude vyhovovat i jiným vstupním signálům).

Návrh je pouze teoretický, ale vychází ze skutečných provozních podmínek.

1.1 Výchozí předpoklady

Můžeme měnit strukturu i parametry regulačního obvodu, jsme omezeni jen fyzikální realizovatelností.

Část struktury nebo/a parametrů regulačního obvodu je zadána.

Struktura regulačního obvodu je plně zadána. Částečně jsou zadány i některé jeho parametry.

1.2 Nutné znát

Vlastnosti regulované soustavy (přenos, diferenciální rovnice, …).

Předpokládaný průběh řídící veličiny.

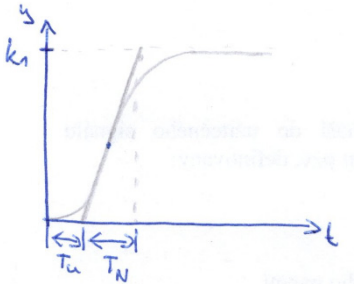
Předpokládaný průběh poruch.

Omezení akčních veličin (např. maximální možný výkon).

Požadavky na kvalitu.

2 Ziegler-Nicholsova metoda

2.1 1. modifikace.



Pro aperiodické soustavy (přechodová charakteristika bez překmitu).

Z přechodové charakteristiky odečteme k_1, T_U, T_N.

Následně dle tabulky určíme parametry regulátoru.

2.2 2. modifikace

Pro kmitavé soustavy.

Odstraníme D a I složku -> zbude pouze P složka. $T_I \to \infty$, $T_D = 0$, k_P

2.2.1 Experimentální metoda

Zvyšujeme P složku (k_P) dokud nedosáhneme periodického kmitání (mez stability).

Pro regulátory čistě I lze kmitání dosáhnout zvyšováním I složky.

Odečteme periodu kmitání T_K.

Následně dle tabulky určíme parametry regulátoru.

2.2.2 Početní metoda

Zjistíme frekvenční přenos obvodu $G(j\omega)$.

Reálnou část položíme = -1 -> zjistíme tak k_P.

Imaginární část položíme = 0 -> zjistíme ω_k (frekvenci kmitání).

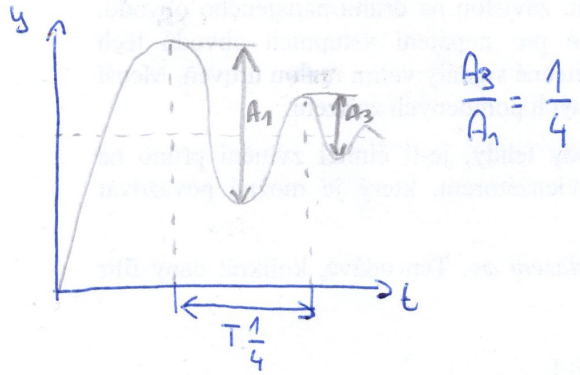
Následně dle tabulky určíme parametry regulátoru.

2.3 3. modifikace

Pro soustavy, které nelze rozkmitat na mez stability.

Odstraníme D a I složku -> zbude pouze P složka. $T_I \to \infty$, $T_D = 0$, k_P

Zvyšujeme k_P dokud:



Odečteme T/4.

Následně dle tabulky určíme parametry regulátoru.

3 Výpočet přesnosti regulace

3.1 Hodnota výstupní veličiny

Z přenosu soustavy lze pomocí vět o limitách vypočíst hodnotu výstupu v čase 0 a ∞.

Přenos výstupní veličiny

$$G_W(p) = \frac{Y}{W} = \frac{RS}{1+RS}$$

$$h(0) = \lim_{t \to 0} h(t) = \lim_{p \to \infty} G_W(p)$$

$$h(\infty) = \lim_{t \to \infty} h(t) = \lim_{p \to 0} G_W(p)$$

3.2 Hodnota odchylky

Obdobným způsobem lze vypočíst odchylku v čase 0 a ∞.

Přenos odchylky

$$G_E(p) = \frac{E}{W} = \frac{1}{1+RS}$$

$$e(0) = \lim_{t \to 0} e(t) = \lim_{p \to \infty} G_E(p)$$

$$e(\infty) = \lim_{t \to \infty} e(t) = \lim_{p \to 0} G_E(p)$$

4 Vliv regulátorů PID na přesnost regulace

???